Лабораторная работа

Номер 4

Калашникова Д. В.

22 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Освоение практических приёмов проектирования адресного плана для IPv4/IPv6 и настройки двойного стека (Dual Stack) на сетевом оборудовании

Развёртывание топологии

В GNS3 была собрана схема сети. Все узлы переименованы с добавлением фамилии — `dvkalashnikova`

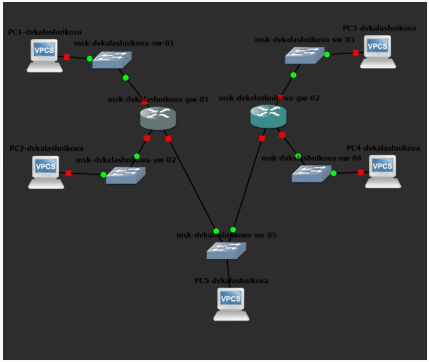


Рис. 1: Схема сети в GNS3

Захват трафика

Был включён перехват пакетов на канале между сервером (`PC5-dvkalashnikova`) и коммутатором (`msk-dvkalashnikova-sw-05`)

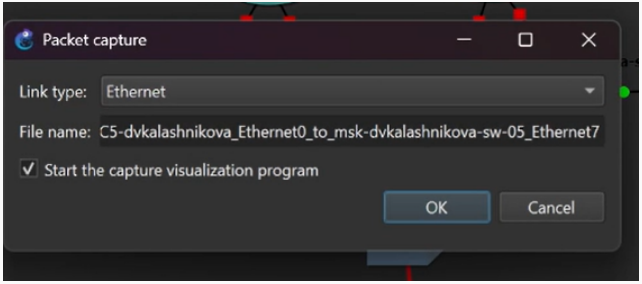


Рис. 2: Запуск захвата пакетов

Настройка IPv4 на PC1

Назначен адрес 172.16.20.10/25 со шлюзом 172.16.20.1

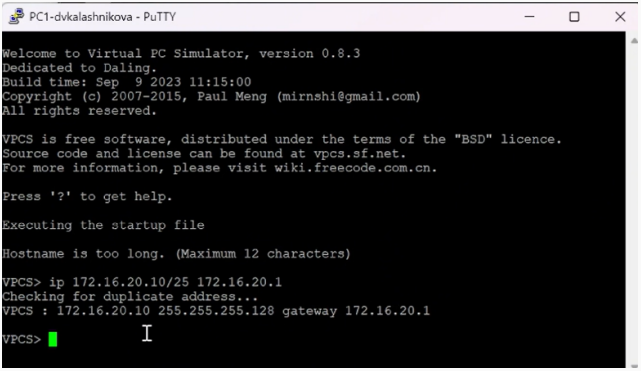


Рис. 3: Настройка IPv4 на PC1

Настройка IPv4 на PC2

Установлен IP 172.16.20.138/25, шлюз 172.16.20.129

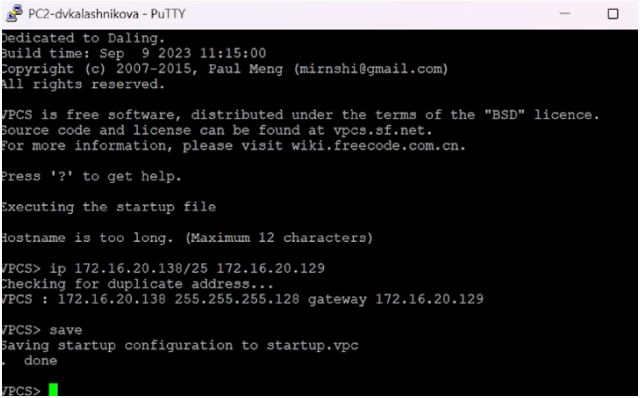


Рис. 4: Настройка IPv4 на PC2

Настройка IPv4 на сервере

Для устройства PC5 задан адрес 64.100.1.10/24 и шлюз 64.100.1.1

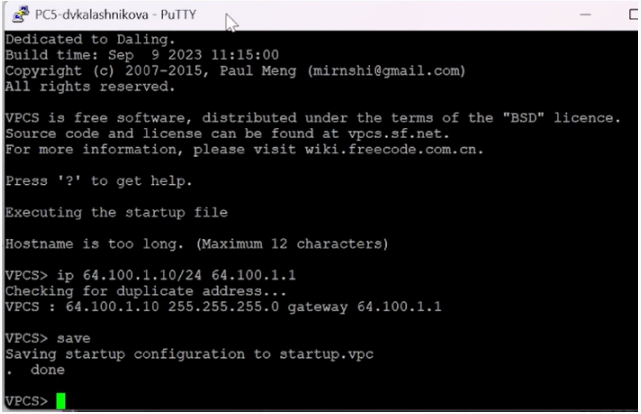


Рис. 5: Настройка IPv4 на сервере

Проверка IPv4 на PC1

Конфигурация подтверждена: 172.16.20.10/25, шлюз указан верно

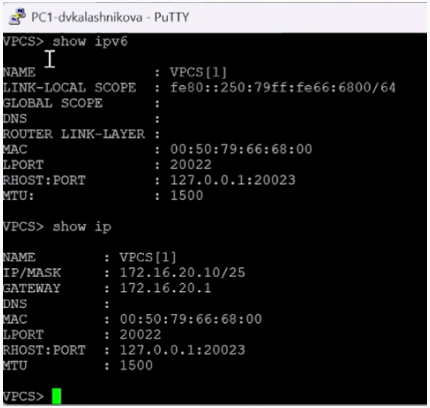


Рис. 6: Проверка конфигурации на PC1

Проверка IPv4 на PC2

Узел получил адрес 172.16.20.138/25

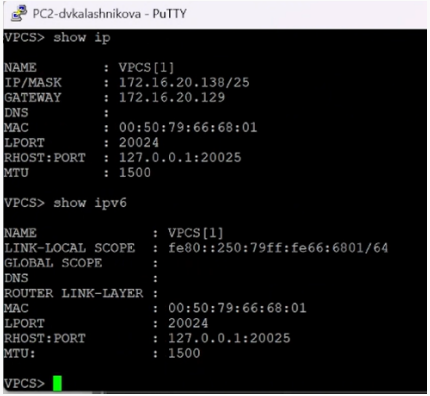


Рис. 7: Проверка конфигурации на PC2

Настройка маршрутизатора FRR

Настроены IP-адреса на интерфейсах `eth0`, `eth1` и `eth2`. Интерфейсы активированы

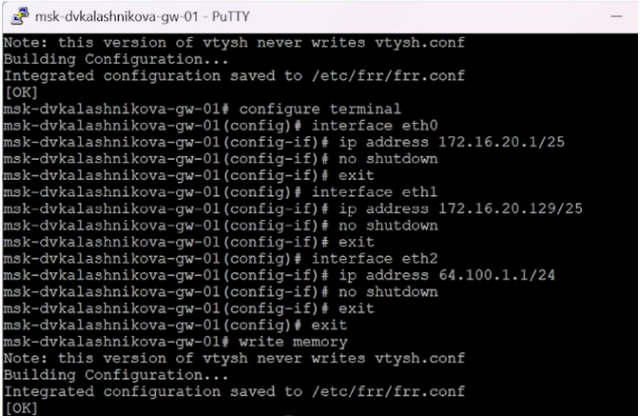


Рис. 8: Настройка интерфейсов FRR

Проверка конфигурации FRR

Через `show running-config` подтверждено, что все три интерфейса получили свои адреса

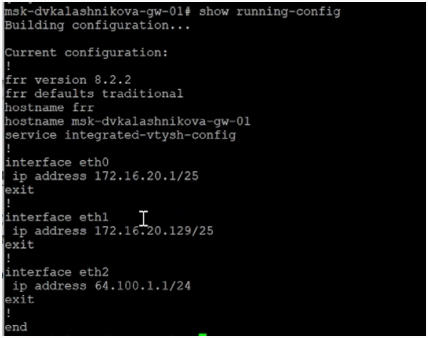


Рис. 9: Вывод текущей конфигурации FRR

Статус интерфейсов FRR

Команда `show interface brief` показала, что все интерфейсы в состоянии UP

```
msk-dvkalashnikova-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         172.16.20.1/25
eth1            up      default         172.16.20.129/25
eth2            up      default         64.100.1.1/24
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default

msk-dvkalashnikova-gw-01#
```

Рис. 10: Статус интерфейсов FRR

Проверка IPv4-связности

С PC1 отправлены эхо-запросы и трассировка до PC2. Всё отработало без ошибок

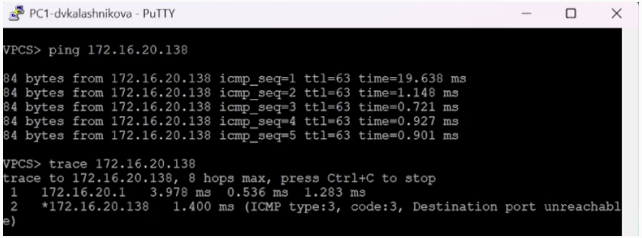


Рис. 11: Проверка связи между PC1 и PC2

Доступность сервера

С PC1 выполнены `ping` и `trace` до `64.100.1.10` — пакеты успешно прошли через шлюз

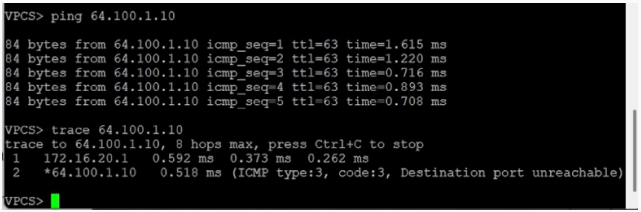


Рис. 12: Проверка связи от PC1 к серверу

Настройка IPv6 на PC3

Задан глобальный адрес `2001:db8:c0de:12::a/64`

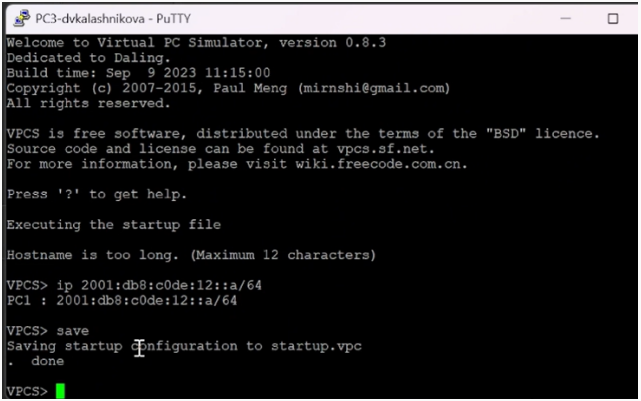


Рис. 13: Настройка IPv6 на PC3

Настройка IPv6 на PC4

Прописан адрес `2001:db8:c0de:13::a/64`

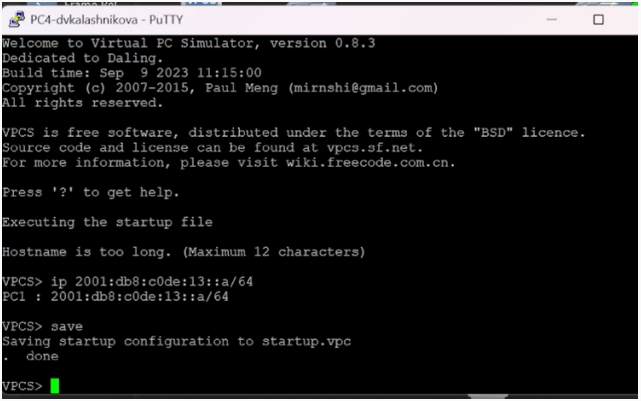


Рис. 14: Настройка IPv6 на PC4

Настройка IPv6 на сервере

Серверу PC5 присвоен IPv6-адрес `2001:db8:c0de:11::a`

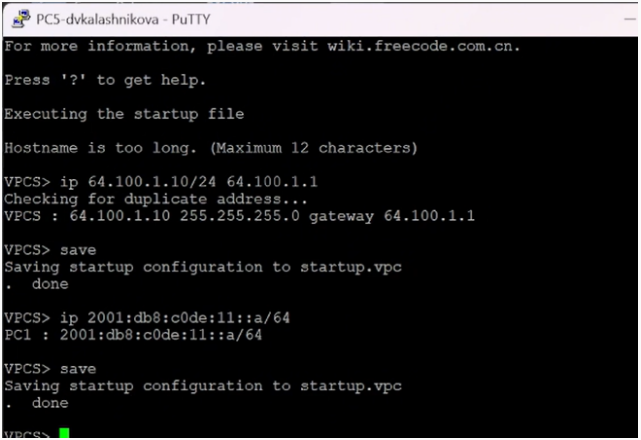


Рис. 15: Настройка IPv6 на сервере

Проверка IPv6 на PC3

Устройство получило глобальный адрес `2001:db8:c0de:12::a/64`

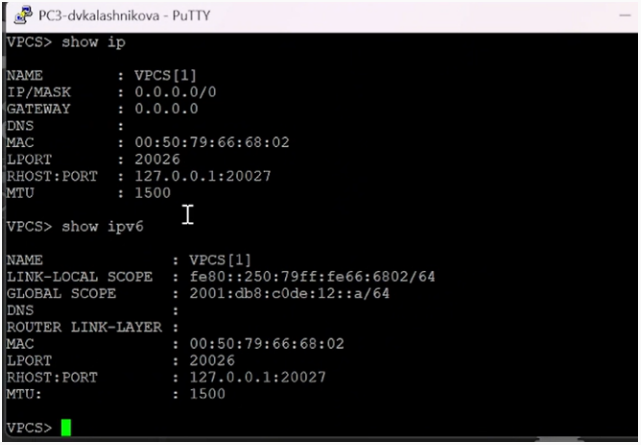


Рис. 16: Просмотр конфигурации на PC3

Проверка IPv6 на PC4

Интерфейс получил `2001:db8:c0de:13::a/64`

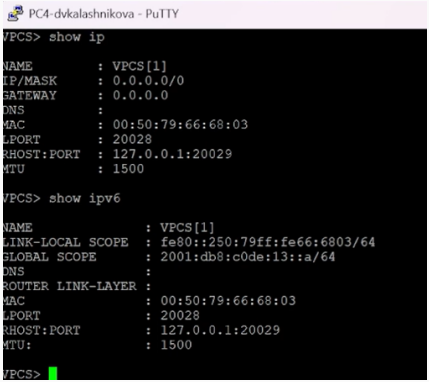


Рис. 17: Просмотр конфигурации на PC4

Маршрутизатору `msk-dvkalashnikova-gw-02` изменено имя хоста и сохранены настройки

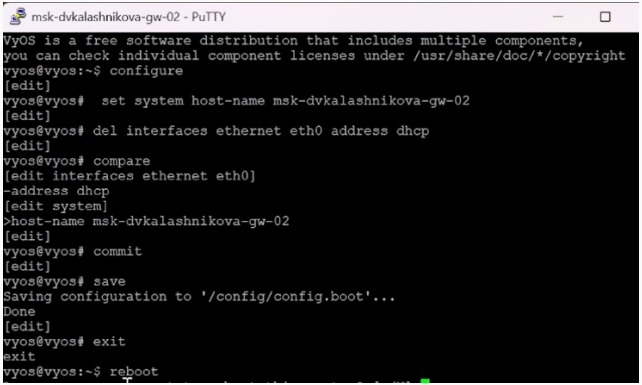


Рис. 18: Настройка VyOS: изменение имени

IPv6 и Router Advertisement

Настроены IPv6-адреса на интерфейсах и включена служба `router-advert` для рассылки префиксов

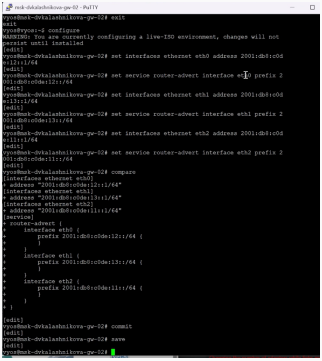


Рис. 19: Настройка IPv6 на VyOS

Проверка интерфейсов VyOS

Команда `show interfaces` подтвердила корректное применение IPv6-адресов

```
vyos@msk-dvkalashnikova-gw-02# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 2001:db8:c0de:12::1/64
     hw-id 0c:47:1a:74:00:00
 }
 ethernet eth1 {
     address 2001:db8:c0de:13::1/64
     hw-id 0c:47:1a:74:00:01
 }
 ethernet eth2 {
     address 2001:db8:c0de:11::1/64
     hw-id 0c:47:1a:74:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
vyos@msk-dvkalashnikova-gw-02#
```

Рис. 20: Проверка интерфейсов VyOS

С PC3 отправлены эхо-запросы и трассировка до PC4. Маршрутизация работает

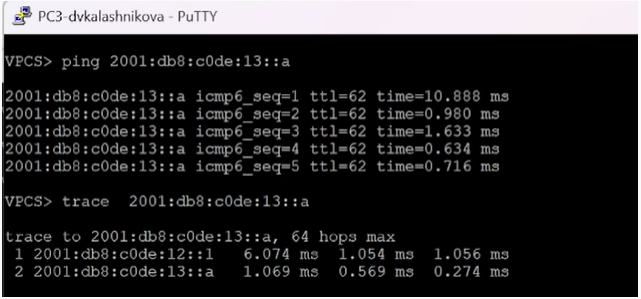


Рис. 21: Проверка связи PC3 и PC4

Доступность сервера по IPv6

С PC3 прошли успешные пакеты до IPv6-адреса сервера

```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=17.044 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=0.814 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=9.516 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=1.044 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=0.680 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1   10.681 ms  0.570 ms  0.254 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a   1.964 ms  0.571 ms  0.280 ms
```

Рис. 22: Проверка связи PC3 и сервера

Режим Dual Stack: PC1

Пинг до IPv4-адреса сервера прошёл, а до IPv6 — завершился неудачей. Ожидаемое поведение для чистого IPv4

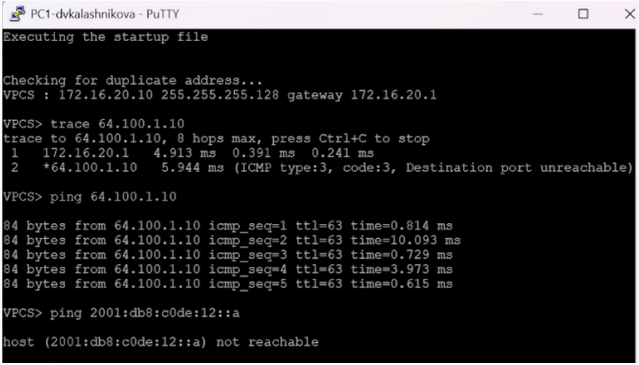


Рис. 23: Проверка с PC1

Режим Dual Stack: PC3

Попытка пинга IPv4-адреса с IPv6-узла завершилась ошибкой `host not reachable`

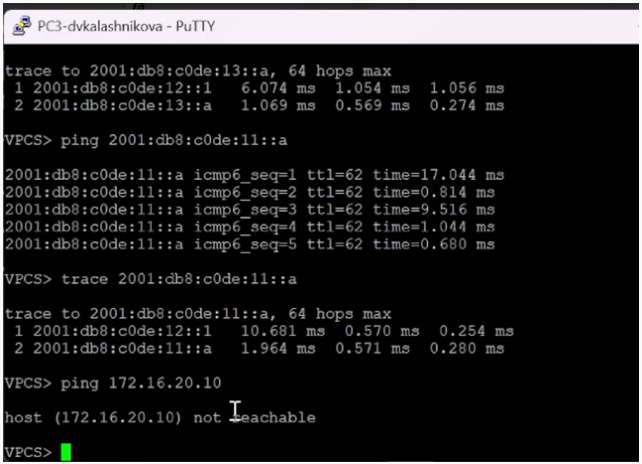


Рис. 24: Проверка с PC3

Работа сервера

Сервер успешно пингует как IPv4, так и IPv6 узлы — Dual Stack работает

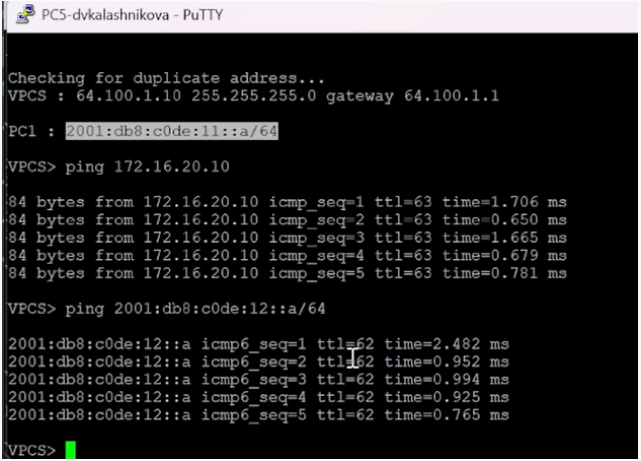
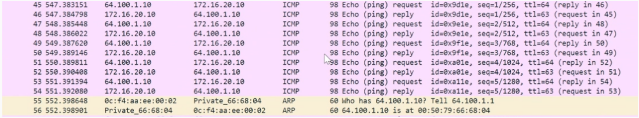


Рис. 25: Сервер в режиме Dual Stack

Анализ трафика IPv4

В Wireshark видны пакеты ICMP и ARP для IPv4

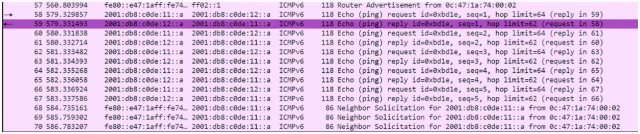


45	547.383151	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x9d1e, seq=1/256, ttl=64 (reply in 46)
46	547.384798	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x9d1e, seq=1/256, ttl=63 (request in 45)
47	548.385448	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x9e1e, seq=2/512, ttl=64 (reply in 48)
48	548.386022	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x9e1e, seq=2/512, ttl=63 (request in 47)
49	549.387620	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x9f1e, seq=3/768, ttl=64 (reply in 50)
50	549.389146	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x9f1e, seq=3/768, ttl=63 (request in 49)
51	550.389811	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xa01e, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 52)
52	550.390408	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xa01e, seq=4/1024, ttl=63 (request in 51)
53	551.391394	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xa11e, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 54)
54	551.392080	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xa11e, seq=5/1280, ttl=63 (request in 53)
55	552.398648	0c:f4:aa:ee:00:02	Private_66:68:04	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
56	552.398901	Private_66:68:04	0c:f4:aa:ee:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04

Рис. 26: Захват IPv4-трафика

Анализ трафика IPv6

Видны пакеты ICMPv6 и сообщения Neighbor Discovery (аналог ARP для IPv6)

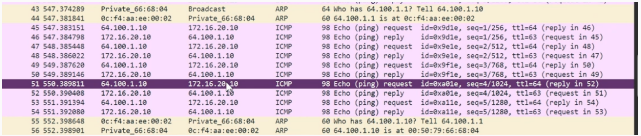


	57	560.803994	fe80::e47:1aff:fe74…	ff02::1	ICMPv6	118 Router Advertisement from 0c:47:1a:74:00:02
→	58	579.329857	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=1, hop limit=64 (reply in 59)
←	59	579.331493	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=1, hop limit=62 (request in 58)
	60	580.331838	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=2, hop limit=64 (reply in 61)
	61	580.332714	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=2, hop limit=62 (request in 60)
	62	581.333482	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=3, hop limit=64 (reply in 63)
	63	581.334393	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=3, hop limit=62 (request in 62)
	64	582.335268	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=4, hop limit=64 (reply in 65)
	65	582.336058	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=4, hop limit=62 (request in 64)
	66	583.336924	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=5, hop limit=64 (reply in 67)
	67	583.337586	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=5, hop limit=62 (request in 66)
	68	584.735161	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02
	69	585.759302	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02
	70	586.783207	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02

Рис. 27: Захват IPv6-трафика

Детали пакетов IPv4

Последовательность ICMP-пакетов между узлами

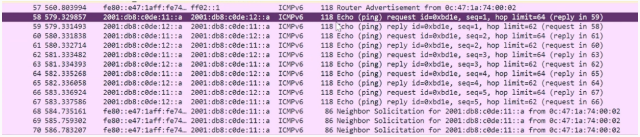


43	547.374289	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64 Who has 64.100.1.1? Tell 64.100.1.10
44	547.381841	0c:f4:aa:ee:00:02	Private_66:68:04	ARP	60 64.100.1.1 is at 0c:f4:aa:ee:00:02
45	547.383151	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x9d1e, seq=1/256, ttl=64 (reply in 46)
46	547.384798	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x9d1e, seq=1/256, ttl=63 (request in 45)
47	548.385448	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x9e1e, seq=2/512, ttl=64 (reply in 48)
48	548.386022	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x9e1e, seq=2/512, ttl=63 (request in 47)
49	549.387620	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0x9f1e, seq=3/768, ttl=64 (reply in 50)
50	549.389146	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0x9f1e, seq=3/768, ttl=63 (request in 49)
51	550.389811	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xa01e, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 52)
52	550.390408	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xa01e, seq=4/1024, ttl=63 (request in 51)
53	551.391394	64.100.1.10	172.16.20.10	ICMP	98 Echo (ping) request id=0xa11e, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 54)
54	551.392080	172.16.20.10	64.100.1.10	ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xa11e, seq=5/1280, ttl=63 (request in 53)
55	552.398648	0c:f4:aa:ee:00:02	Private_66:68:04	ARP	60 Who has 64.100.1.10? Tell 64.100.1.1
56	552.398901	Private_66:68:04	0c:f4:aa:ee:00:02	ARP	60 64.100.1.10 is at 00:50:79:66:68:04

Рис. 28: Детали IPv4-трафика

Детали пакетов IPv6

Аналогичная картина для IPv6-пакетов



57	560.803994	fe80::e47:1aff:fe74…	ff02::1	ICMPv6	118 Router Advertisement from 0c:47:1a:74:00:02
58	579.329857	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=1, hop limit=64 (reply in 59)
59	579.331493	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=1, hop limit=62 (request in 58)
60	580.331838	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=2, hop limit=64 (reply in 61)
61	580.332714	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=2, hop limit=62 (request in 60)
62	581.333482	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=3, hop limit=64 (reply in 63)
63	581.334393	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=3, hop limit=62 (request in 62)
64	582.335268	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=4, hop limit=64 (reply in 65)
65	582.336058	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=4, hop limit=62 (request in 64)
66	583.336924	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118 Echo (ping) request id=0xbd1e, seq=5, hop limit=64 (reply in 67)
67	583.337586	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118 Echo (ping) reply id=0xbd1e, seq=5, hop limit=62 (request in 66)
68	584.735161	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02
69	585.759302	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02
70	586.783207	fe80::e47:1aff:fe74…	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	86 Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a from 0c:47:1a:74:00:02

Рис. 29: Детали IPv6-трафика

Самостоятельная работа: расчёт

Для первой подсети: 10.10.1.96/27 (30 узлов), 2001:DB8:1:1::/64. Для второй: 10.10.1.16/28 (14 узлов), 2001:DB8:1:4::/64

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
PC1-dvkalashnikova	NIC	10.10.1.98	10.10.1.97
PC1-dvkalashnikova	NIC	2001:DB8:1:1::2	2001:DB8:1:1::1
PC2-dvkalashnikova	NIC	10.10.1.18	10.10.1.17
PC2-dvkalashnikova	NIC	2001:DB8:1:4::2	2001:DB8:1:4::1
msk-dvkalashnikova-gw-01	Eth0	10.10.1.97/27	
msk-dvkalashnikova-gw-01	Eth0	2001:DB8:1:1::/64	
msk-dvkalashnikova-gw-01	Eth1	10.10.1.16/28	
msk-dvkalashnikova-gw-01	Eth1	2001:DB8:1:4::/64	

Рис. 30: Таблица адресации

Топология

Два ПК подключены через коммутаторы к маршрутизатору VyOS

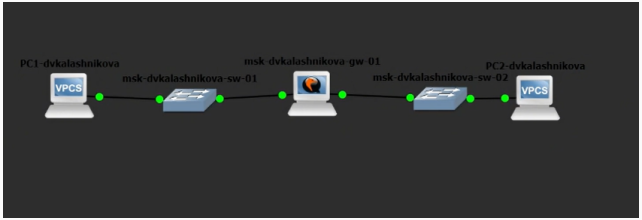


Рис. 31: Топология самостоятельной работы

Настройка PC1 и PC2

Прописаны рассчитанные адреса IPv4 и IPv6, указаны шлюзы

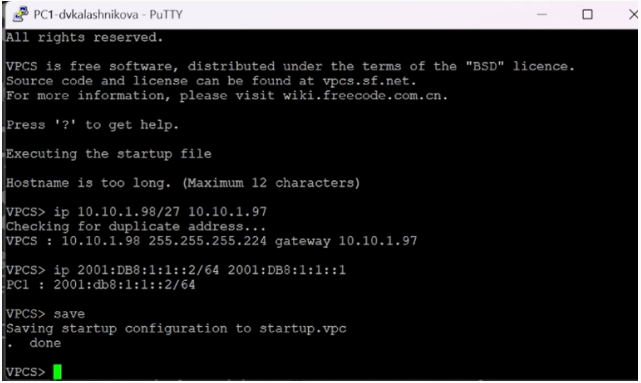


Рис. 32: Настройка PC1

Настройка PC1 и PC2

Прописаны рассчитанные адреса IPv4 и IPv6, указаны шлюзы

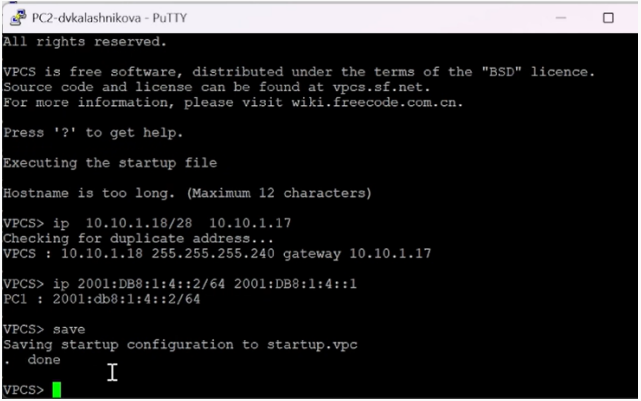


Рис. 33: Настройка PC2

Ошибка при commit

На `eth0` работал DHCP-клиент, который конфликтовал со статическим адресом

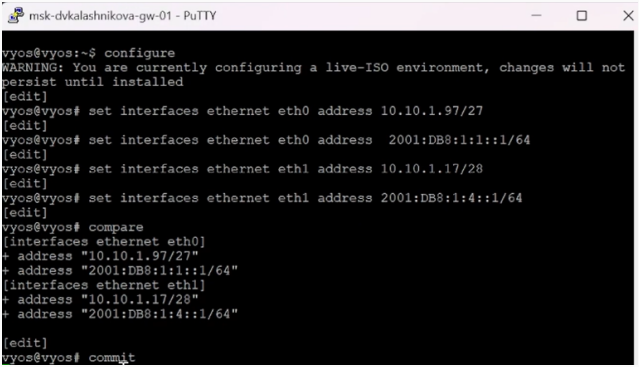


Рис. 34: Ошибка при commit

Исправление конфигурации

После удаления DHCP (командой `del interfaces ethernet eth0 address dhcp`) изменения применились. Проверка через `show interfaces` подтвердила настройки

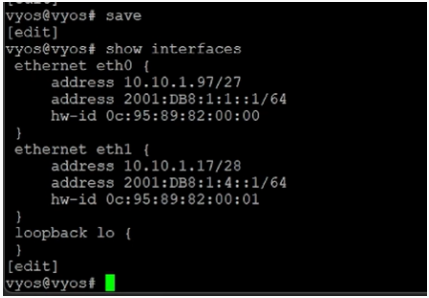


Рис. 35: Исправленная конфигурация

Router Advertisement

Включён `router-advert` на `eth0` и `eth1` для рассылки IPv6-префиксов

```
vyos@vyos#  set service router-advert interface eth0 prefix 2001:DB8:1:1::/64
[edit]
vyos@vyos#  set service router-advert interface eth1 prefix 2001:DB8:1:4::/64
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 36: Router Advertisement

Проверка с PC1

С PC1 успешно пропингованы PC2 как по IPv4 (`10.10.1.18`), так и по IPv6 (`2001:DB8:1:4::2`)

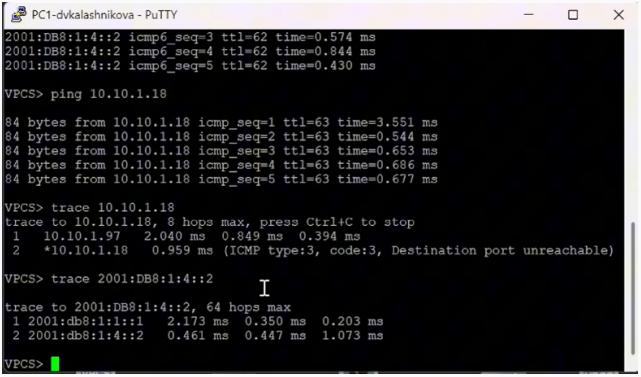


Рис. 37: Проверка с PC1

Проверка с PC2

Обратная проверка с PC2 показала успешное прохождение пакетов

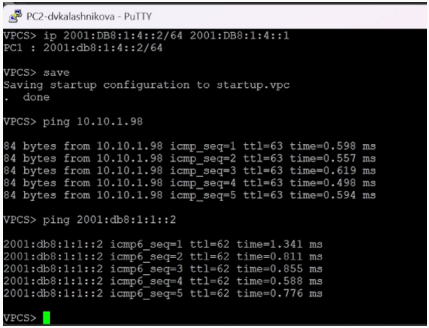


Рис. 38: Проверка с PC2

Выводы

Освоены составление таблиц адресации, разбиение сетей на подсети, настройка FRR и VyOS, конфигурирование сервера с двойным стеком. Изучен протокол ICMPv6 и механизм Dual Stack

Список литературы

1. IETF. RFC 791: Internet Protocol [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc791
2. IETF. RFC 4632: Classless Inter-domain Routing (CIDR) [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4632
3. IETF. RFC 4291: IP Version 6 Addressing Architecture [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4291
4. IETF. RFC 4193: Unique Local IPv6 Unicast Addresses [Электронный ресурс]. — URL: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4193
5. Red Hat. Documentation [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.redhat.com/